



Disciplina: SIMULAÇÃO E MÉTODOS ANALÍTICOS

Unidade de Aprendizagem: UA2 | FUNDAMENTOS DE SIMULAÇÃO POR COMPUTADOR

Módulo de Aprendizagem: M8 | DESENVOLVIMENTO DE SIMULADOR PARA REDE DE FILAS

Estudantes: Artur Lemos Pereira, Raul Neves Pedrosa e Humberto Corrêa Gomes



Importante!

O grupo deve listar os nomes de **TODOS** os participantes. Caso o nome de algum participante do grupo não seja listado, esse estudante não receberá esta pontuação.

Entrega | Simulador para Rede de Filas

Registre neste espaço sua resposta! ▼

1. Link para o código fonte do grupo:

<https://github.com/HumbertoCG18/MetodosAnaliticos/tree/main/T1>

Fonte da T1 entregue junto ao PDF: simulador_fila.py.

Entrada: rede_t1.yml ou rede_t1.json; instruções: README.md.

Execução: python simulador_fila.py rede_t1.yml

2. **Resultado da Fila 1: G/G/1**, chegadas entre **2..4**, atendimento entre **1..2**:

Estado	Tempo acumulado (min)	Probabilidade (%)
0	20.465,1734	40,269987
1	26.665,1576	52,469898
2	3.544,8601	6,975337
3	143,8254	0,283010
4	0,8987	0,001768

Perdas de clientes: 0.

3. **Resultado da Fila 2: G/G/2/5**, atendimento entre **4..6**:

Estado	Tempo acumulado (min)	Probabilidade (%)
0	12.304,9978	24,212944
1	21.178,3858	41,673398
2	12.901,7256	25,387145
3	3.828,1471	7,532770
4	575,6204	1,132667
5	31,0385	0,061075

Perdas de clientes: 6.



4. Resultado da Fila 3: G/G/2/10, atendimento entre 5..15:

Estado	Tempo acumulado (min)	Probabilidade (%)
0	3,6394	0,007161
1	2,1471	0,004225
2	4,5852	0,009022
3	5,7997	0,011412
4	4,8910	0,009624
5	5,6382	0,011094
6	7,9822	0,015707
7	70,0927	0,137924
8	2.999,7021	5,902611
9	15.732,1483	30,956660
10	31.983,2896	62,934559

Perdas de clientes: 11.725.

5. Tempo total de simulação:

Tempo global de simulação: 50.819,9152 minutos.

Aleatórios utilizados: 100.000; semente: 42; gerador: random.Random.

Filas inicialmente vazias; primeira chegada externa no tempo 2,0.

Parada imediata ao consumir o 100.000º número aleatório.

Na Q1, estados superiores a 4 não foram visitados (tempo acumulado zero).